



ارزیابی تصحیح هندسی تصویر با استفاده از RPC های زمین وابسته و زمین مستقل

پروژه سوم درس سکوها و سنجنده ها



نام و شماره دانشجویی:
فائزه صادقی نیستانک -

نام استاد : دکتر طیبه مناقبی
نام دستیار آموزشی : مهندس آریادخت نوری

فهرست مطالب

۲	مقدمه:.....
۳	داده های اولیه:
۴	مراحل انجام پروژه:
۵	مرحله اول: انتخاب بهینه نقاط کنترل و نقاط چک
۷	مرحله دوم: ارزیابی دقت مدل رشنال زمین وابسته (Terrain-dependent RFM)
۸	مرحله سوم: ارزیابی دقت مدل رشنال زمین مستقل (Terrain-Independent RFM)
۹	مرحله چهارم: تصحیح و پالایش مدل
۱۰	مرحله پنجم: مقایسه نتایج و نتیجه گیری نهایی

فهرست تصاویر

۳	تصویر ۱ - مختصات نقاط زمینی در سیستم تصویر برداری UTM
۳	تصویر ۲- مختصات در سیستم تصویر برداری Geodetic
۴	تصویر ۳ - فلوچارت انجام پروژه
۶	تصویر 4- توزیع نقاط کنترل و نقاط چک

فهرست جداول

۱۰	جدول ۱ - مقایسه روش های تصحیح هندسی
----	---

مقدمه:

تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای یکی از مراحل بنیادین در پردازش داده‌های فتوگرامتری و سنجش‌ازدور است که هدف آن حذف اعوجاجات هندسی و برقراری ارتباط دقیق میان فضای تصویر و فضای زمین می‌باشد. در سال‌های اخیر، استفاده از مدل‌های توابع گویا (Rational Function Models - RFM) به عنوان جایگزینی کارآمد برای مدل‌های فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است. این مدل‌ها که ارتباط بین مختصات زمینی و مختصات تصویری را با استفاده از نسبت چندجمله‌ای‌ها بیان می‌کنند، به دو صورت کلی زمین‌وابسته (Terrain-Dependent) و زمین‌مستقل (Terrain-Independent) قابل پیاده‌سازی هستند.

هدف اصلی این تمرین، ارزیابی و مقایسه دقت هندسی تصویر با استفاده از این دو رویکرد متفاوت RPC است. در این راستا، از یک مجموعه داده زمینی شامل ۸۴ نقطه کنترل و چک استفاده شده است که مختصات آن‌ها شامل شماره نقطه، مختصات تصویری و مختصات زمینی می‌باشد.

این پژوهش در سه مرحله اصلی انجام و ارزیابی شده است:

۱. **برآورد مدل زمین‌وابسته:** در این روش، ضرایب مدل رشنال مستقیماً با استفاده از نقاط کنترل زمینی محاسبه می‌شوند. با در نظر گرفتن مدل کلی RFM، تعداد ۷۸ پارامتر مجهول با استفاده از روش کمترین مربعات برآورد شده و دقت مدل‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۲. **ارزیابی مدل زمین‌مستقل:** در این مرحله، دقت هندسی تصویر صرفاً با استفاده از ضرایب RPC ارائه شده توسط تامین‌کننده داده (بدون استفاده از نقاط کنترل زمینی) بررسی شده است. این روش معمولاً به دلیل وجود خطاهای سیستماتیک در ضرایب اولیه، دارای بایاس قابل توجهی است.

۳. **پالایش مدل زمین‌مستقل:** به منظور کاهش خطاهای سیستماتیک مدل زمین‌مستقل، از روش تصحیح غیرمستقیم استفاده شده است. در این رویکرد، با استفاده از تعداد محدودی نقطه کنترل زمینی (۶ نقطه)، ضرایب اولیه RPC اصلاح و پالایش شده و تاثیر آن بر بهبود دقت هندسی تصویر تحلیل شده است.

در این پروژه، ابتدا مراحل پیش‌پردازش داده‌ها شامل تبدیل سیستم مختصات نقاط از UTM به مختصات جغرافیایی (Geodetic) و نرمال‌سازی آن‌ها تشریح شده و سپس نتایج حاصل از هر سه رویکرد فوق بر اساس معیارهای آماری نظیر RMSE بر روی نقاط چک مقایسه و تحلیل می‌گردد.

داده های اولیه:

- مجموعه داده های مشاهداتی که شامل ۸۴ نقطه می باشد که شامل اطلاعات مکانی در دو فضای تصویر و زمین می باشد:

○ مختصات تصویری : شامل شماره سطر و ستون برای هر نقطه در فضای تصویر است.

○ مختصات زمینی : شامل مختصات مسطحاتی (X,Y) و ارتفاعی (Z) است.

- ضرایب RPC :

- فایل RPC.PRB حاوی ضرایب مدل رشنال(شامل ضرایب صورت و مخرج چند جمله ای ها) و پارامترهای نرمال سازی (Scale,Offset) می باشد که این ضرایب، هندسه تصویر برداری را بدون نیاز به اطلاعات فیزیکی لحظه تصویربرداری را توصیف می کنند.

سیستم مختصات اولیه نقاط زمینی، سیستم تصویربرداری UTM در Zone 10 با بیضوی مبنای WGS84 می باشد.با

توجه به اینکه معادلات استاندارد RPC بر اساس سیستم مختصات Geodetic تعریف می شوند، در مرحله پیش

پردازش داده ها تمامی نقاط زمینی از سیستم UTM به سیستم Geodetic برده شده اند.

	col	row	east	north	elev
0	1096.30	1253.00	552657.172	4176759.280	57.590000
1	1270.80	1423.50	552761.968	4176657.292	57.549999
2	1213.80	1410.60	552727.152	4176663.648	55.950001
3	255.70	265.30	552152.532	4177350.292	55.650002
4	840.30	349.20	552500.880	4177278.028	14.050000
5	1340.73	560.18	552800.684	4177153.200	16.280001
6	1390.20	201.80	552830.192	4177365.148	10.210000
7	639.30	813.20	552379.600	4176998.372	10.020000
8	608.17	827.50	552360.600	4176990.280	9.760000
9	2220.17	96.92	553328.160	4177428.268	13.080000

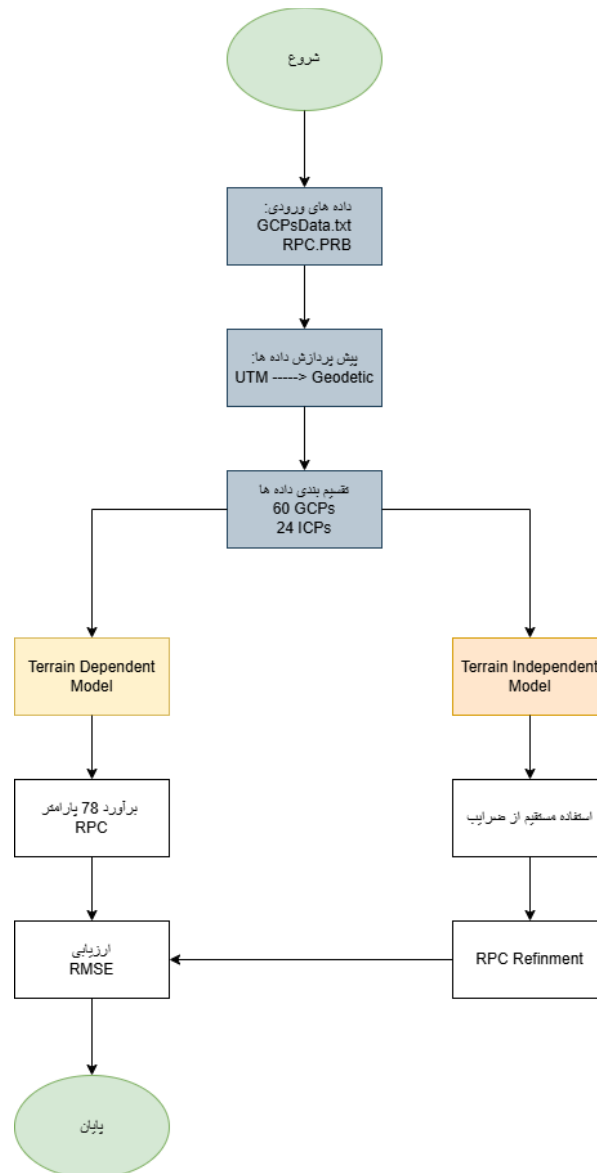
تصویر ۱ - مختصات نقاط زمینی در سیستم تصویر برداری UTM

	col	row	east	north	elev	lon	lat	height
0	1096.30	1253.00	552657.172	4176759.280	57.590000	-122.402376	37.736603	57.590000
1	1270.80	1423.50	552761.968	4176657.292	57.549999	-122.401194	37.735677	57.549999
2	1213.80	1410.60	552727.152	4176663.648	55.950001	-122.401588	37.735737	55.950001
3	255.70	265.30	552152.532	4177350.292	55.650002	-122.408060	37.741958	55.650002
4	840.30	349.20	552500.880	4177278.028	14.050000	-122.404112	37.741287	14.050000
5	1340.73	560.18	552800.684	4177153.200	16.280001	-122.400718	37.740145	16.280001
6	1390.20	201.80	552830.192	4177365.148	10.210000	-122.400368	37.742053	10.210000

تصویر ۲- مختصات در سیستم تصویر برداری Geodetic

مراحل انجام پروژه:

فلوچارت روند کلی انجام پروژه ارزیابی تصحیح هندسی تصویر با استفاده از RPC های زمین مستقل و زمین وابسته به شرح زیر است:

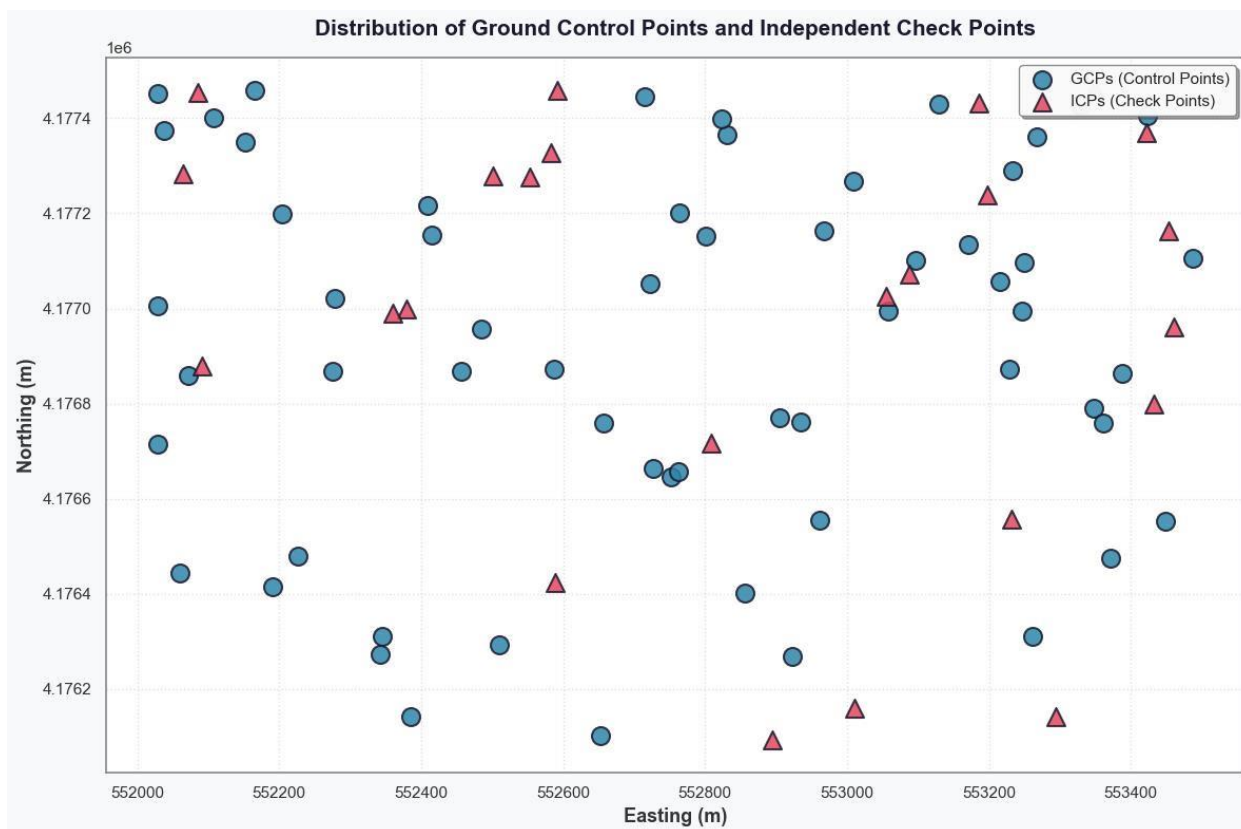


تصویر ۳ - فلوچارت انجام پروژه

مرحله اول: انتخاب بهینه نقاط کنترل و نقاط چک

۶۰ نقطه بعنوان نقاط کنترل و ۲۴ نقطه بعنوان نقاط چک انتخاب شده است که نکات موردنظر جهت انتخاب نقاط به شرح زیر است:

- **پراکندگی مناسب نقاط:** نقاط کنترل باید به طور یکنواخت در سراسر منطقه‌ی مورد بررسی توزیع شوند. پراکندگی مناسب نقاط کنترل به خصوص در حاشیه‌ها و گوشه‌های تصویر، به کاهش خطاهای احتمالی و افزایش دقت کمک می‌کند.
- **دقت و ثبات مکانی:** نقاط کنترل باید دقیقاً و با کمترین خطا اندازه‌گیری شوند و از مکان‌های ثابت و شناخته‌شده انتخاب شوند.
- **قابل شناسایی بودن در تصاویر:** نقاط کنترل باید به راحتی در تصاویر قابل شناسایی باشند. این نقاط می‌توانند شامل عناصر زمینی مشخص مانند تقاطع جاده‌ها، گوشه‌های ساختمان‌ها، یا عوارض زمینی با شکل و رنگ مشخص باشند.
- **ثبات هندسی:** نقاطی که به مرور زمان تغییر نمی‌کنند، از دقت و قابلیت اعتماد بالاتری برخوردارند. بنابراین، انتخاب نقاطی که از نظر هندسی پایدار هستند (مثلاً گوشه‌ی ساختمان‌ها، سنگ‌های بزرگ، یا مرزهای غیرقابل تغییر) اهمیت دارد.
- **حداقل تعداد مناسب:** برای اطمینان از دقت تبدیل‌ها و مدل‌های هندسی، تعداد نقاط کنترل باید حداقل لازم را داشته باشد.
- **تعریف دقیق و مناسب (Well-Define):** نقاط کنترل باید به طور دقیق و مناسب تعریف شوند. به عنوان مثال، نقاط کنترل ارتفاعی بهتر است روی سطوح صاف و مشخصی مانند بالای پشت بام‌ها قرار گیرند تا دقت ارتفاعی بالایی داشته باشند. برای نقاط کنترل سطحی، انتخاب عوارض ثابت مانند گوشه‌های ساختمان‌ها که به راحتی در تصاویر قابل شناسایی هستند، ضروری است.
- **توپوگرافی منطقه:** توپوگرافی منطقه باید در نظر گرفته شود. برای مثال در مکانی که فرورفتگی وجود دارد انتخاب نقطه کنترل قبل و بعد از فرورفتگی اشتباه است و باید در داخل فرورفتگی هم نقطه کنترل داشته باشیم.
- **بررسی امکان احداث نقطه کنترل:** باید قبل از پیاده سازی نقاط، به این موضوع توجه شود که آیا نقاط انتخاب شده قابل احداث هستند یا خیر.



تصویر ۴ - توزیع نقاط کنترل و نقاط چک

مرحله دوم: ارزیابی دقت مدل رشنال زمین وابسته (Terrain-dependent RFM)

هدف ایجاد ارتباط هندسی میان فضای شیء (زمین) و فضای تصویر با استفاده از Rational Function Model به روش زمین وابسته است. در این روش، ضرایب مدل (RPCs) مستقیماً با استفاده از نقاط کنترل زمینی (GCPs) و بدون نیاز به اطلاعات مداری ماهواره محاسبه می‌شوند.

۱. مدل ریاضی و تشکیل ماتریس طراحی

مدل رشنال، مختصات نرمال شده تصویری (r_n, c_n) را به صورت نسبت دو چندجمله‌ای درجه سوم از مختصات نرمال شده زمینی (X_n, Y_n, Z_n) بیان می‌کند:

$$r_n = \frac{P_1(X_n, Y_n, Z_n)}{P_2(X_n, Y_n, Z_n)}, \quad c_n = \frac{P_3(X_n, Y_n, Z_n)}{P_4(X_n, Y_n, Z_n)}$$

در این پروژه، برای هر یک از چندجمله‌ای‌ها P_1 تا P_4 ، تمامی جملات تا درجه سوم لحاظ شده‌اند که منجر به وجود ۲۰ ضریب برای هر چندجمله‌ای می‌شود. در مجموع ۸۰ ضریب با در نظر گرفتن ضریب ثابت مخرج برابر با ۱، تعداد مجهولات نهایی برای هر مولفه ۳۹ و در مجموع ۷۸ پارامتر مستقل می‌باشد.

۲. روند پیاده‌سازی و محاسبات

فرآیند محاسباتی انجام شده در محیط پایتون به شرح زیر است:

- i. **نرمال‌سازی داده‌ها:** به منظور جلوگیری از ناپایداری عددی در حل ماتریس‌ها، تمامی مختصات‌های ورودی شامل GCPs و ICPs با استفاده از پارامترهای شیفت (Shift) و اسکیل (Scale) به بازه $[-1, +1]$ منتقل شدند.
- ii. **انتخاب نقاط کنترل:** از مجموع ۸۴ نقطه موجود، تعداد ۶۰ نقطه به صورت تصادفی و ثابت به عنوان نقاط کنترل (GCP) جهت تشکیل معادلات مشاهدات انتخاب شدند.
- iii. **خطی‌سازی و حل تکراری:** از آنجایی که مجهولات در مخرج کسر قرار دارند، مدل غیرخطی است. برای حل آن، معادله به فرم خطی $V = AX - L$ بازنویسی شد و با استفاده از روش کمترین مربعات (Least Squares) طی یک فرآیند تکرارپذیر، ضرایب مجهول برآورد گردیدند.

۳. ارزیابی دقت

پس از برآورد ۷۸ پارامتر مدل، دقت هندسی با استفاده از ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بر روی نقاط چک (۲۴ نقطه مستقل) محاسبه شد. نتایج کمی حاصل از این مرحله به شرح زیر است:

- دقت برازش مدل (RMSE روی ۶۰ نقطه کنترل): ۱.۱۵ پیکسل
- دقت هندسی تصویر (RMSE روی ۲۴ نقطه چک): ۱.۸۲ پیکسل

نتایج نشان می‌دهد که مدل زمین‌وابسته با استفاده از ۶۰ نقطه کنترل توانسته است هندسه تصویر را با خطایی کمتر از ۲ پیکسل در نقاط چک بازیابی کند که نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول چندجمله‌ای‌های درجه سوم در مدل‌سازی اعوجاجات این تصویر است.

مرحله سوم : ارزیابی دقت مدل رشنال زمین مستقل (Terrain-Independent RFM)

در این مرحله، هدف ارزیابی پتانسیل هندسی تصویر با استفاده از اطلاعات مداری ارائه شده توسط تامین‌کننده است. در روش زمین‌مستقل، بر خلاف روش قبل، ضرایب مدل از حل معادلات با نقاط کنترل به دست نمی‌آیند؛ بلکه از ضرایب چندجمله‌ای‌های گویا (RPCs) که در فایل همراه تصویر (RPC.RPB) موجود هستند، استفاده می‌شود.

۱. روند پیاده‌سازی و محاسبات

فرآیند محاسباتی انجام شده برای این مرحله به شرح زیر است:

۱. استخراج پارامترها : ابتدا فایل RPC.RPB فراخوانی شد و ۸۰ ضریب مربوط به چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج (برای سطر و ستون) به همراه ۱۰ پارامتر نرمال‌سازی (شامل Offset و Scale برای طول، عرض، ارتفاع، سطر و ستون) استخراج گردیدند.

۲. اجرای مدل مستقیم : با استفاده از مختصات ژئودتیک نقاط زمینی (L, P, H) و جایگذاری آن‌ها در معادلات استاندارد RPC، مختصات تصویری متناظر محاسبه شد. لازم به ذکر است که تمامی محاسبات در فضای نرمال‌شده طبق پارامترهای موجود در فایل RPC انجام گرفت و سپس نتایج به فضای تصویر برگردانده (Denormalize) شدند.

۲. نتایج و ارزیابی

دقت هندسی مدل زمین‌مستقل با مقایسه مختصات تصویری محاسبه‌شده توسط فرمول RPC و مختصات مشاهداتی واقعی ارزیابی شد. نتیجه حاصل از اجرای کد به صورت زیر است:

- خطای کلی مدل (RMSE): حدود ۲۲۳۷۳.۹۵ پیکسل.

تحلیل:

عدد بسیار بزرگ RMSE (بیش از ۲۲۰۰۰ پیکسل) نشان‌دهنده وجود یک خطای سیستماتیک (Systematic Bias) و شیفت قابل توجه بین فضای شیء و فضای تصویر در مدل اولیه است.

این خطا معمولاً ناشی از عدم تطابق دقیق سیستم‌های مختصات، خطاهای سنسور یا خطاهای مداری در لحظه تصویربرداری است.

این نتیجه به وضوح نشان می‌دهد که استفاده خام از ضرایب RPC بدون هیچ‌گونه تصحیح یا پالایش، برای کاربردهای دقیق هندسی غیرممکن است و لزوم استفاده از یک مدل مکمل برای جبران خطا (که در مرحله چهارم انجام می‌شود) را تایید می‌کند.

مرحله چهارم : تصحیح و پالایش مدل

همان‌طور که در نتایج مرحله سوم مشاهده شد، استفاده مستقیم از ضرایب RPC منجر به خطای سیستماتیک بسیار بزرگی (بیش از ۲۲۰۰۰ پیکسل) گردید. این خطا عمدتاً ناشی از عدم تطابق دقیق سیستم‌های مختصات و خطاهای بایاس در پارامترهای توجیهی سنسور است. هدف از مرحله چهارم، جبران این خطای سیستماتیک با استفاده از روش تصحیح غیرمستقیم (Indirect Correction) در فضای تصویر و با بهره‌گیری از تعداد محدودی نقطه کنترل زمینی (GCP) است.

۱. مدل ریاضی جبران خطا

برای مدل‌سازی و حذف خطاهای سیستماتیک، از یک مدل تبدیل آفین (Affine Transformation) در فضای تصویر استفاده شده است. فرض بر این است که تفاوت بین مختصات تصویری مشاهده‌شده (x_{img}, y_{img}) و مختصات محاسبه‌شده توسط RPC، (x_{RPC}, y_{RPC}) را می‌توان با روابط خطی زیر مدل‌سازی کرد:

$$\Delta x = x_{img} - x_{RPC} = a_0 + a_1 x_{RPC} + a_2 y_{RPC}$$

$$\Delta y = y_{img} - y_{RPC} = b_0 + b_1 x_{RPC} + b_2 y_{RPC}$$

در این معادلات، ضرایب a_0 تا a_2 و b_0 تا b_2 پارامترهای مجهول تبدیل Affine هستند که وظیفه جذب خطاهای $scale$ و $Rotation$ را بر عهده دارند.

۲. روند پیاده‌سازی

فرآیند محاسباتی انجام شده در این مرحله به شرح زیر است:

I. محاسبه باقی‌مانده‌های اولیه: ابتدا اختلاف مختصات محاسبه شده توسط RPC و مختصات واقعی برای تمامی نقاط محاسبه شد.

II. انتخاب نقاط کنترل محدود: طبق صورت‌پرور، تنها ۶ نقطه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند تا ضرایب مدل Affine (۶ پارامتر مجهول) برآورد شوند. استفاده از تعداد کم نقاط کنترل، شبیه‌سازی شرایط واقعی است که در آن دسترسی به نقاط کنترل محدود است.

III. برآورد ضرایب و اعمال تصحیح: با تشکیل دستگاه معادلات و حل آن، پارامترهای Affine محاسبه شدند. سپس این مقادیر تصحیحی $(\Delta x, \Delta y)$ بر روی مختصات محاسبه‌شده نقاط چک (ICPs) اعمال گردیدند تا مختصات نهایی پالایش‌شده به دست آید.

۳. نتایج و ارزیابی

پس از اعمال مدل جبران خطا، دقت هندسی مجدداً بر روی نقاط چک محاسبه شد. نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

- دقت نهایی پس از پالایش (Refinement RMSE): حدود ۶.۱۵ پیکسل.

تحلیل نهایی:

اعمال مدل تصحیح *Affine* با استفاده از تنها ۶ نقطه کنترل، منجر به کاهش چشمگیر خطا از حدود ۲۲۳۷۴ پیکسل به حدود ۶ پیکسل گردید. این بهبود قابل توجه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از خطا در مدل زمین مستقل، ماهیت سیستماتیک (خطای بایاس و دریفت) دارد که با یک مدل ریاضی ساده و تعداد محدودی نقطه کنترل قابل رفع است. این روش تعادل بسیار مناسبی بین هزینه (تعداد کم نقاط کنترل) و دقت (رسیدن به دقت چند پیکسلی) ایجاد می‌کند.

مرحله پنجم: مقایسه نتایج و نتیجه گیری نهایی

به منظور ارائه دیدگاهی جامع نسبت به عملکرد روش های مختلف تصحیح هندسی بررسی شده در این پروژه، نتایج حاصل از سه رویکرد «مدل رشنال زمین وابسته» و «مدل رشنال زمین مستقل خام» و «مدل رشنال زمین مستقل پالایش شده» در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول ۱ - مقایسه روش های تصحیح هندسی

روش های تصحیح هندسی	داده های زمینی مورد نیاز	پارامتر های مجهول	RMSE نقاط چک (پیکسل)	وضعیت عملکرد
مدل رشنال زمین وابسته	۶۰ نقطه کنترل	۷۸	۱.۸۲	بسیار دقیق
مدل رشنال زمین مستقل خام	بدون نیاز به نقاط کنترل	۰	۲۲۳۷۳.۹۵	دارای خطای سیستماتیک شدید
مدل رشنال زمین مستقل پالایش شده	۶ نقطه کنترل	۶	۶.۱۵	دقیق و بهینه

✚ دقت مدل رشنال زمین مستقل پالایش شده نسبت به مدل خام ۹۹.۹۶٪ بهبود یافته است.

تحلیل مقایسه ای:

مدل زمین وابسته: نتایج نشان می‌دهد که مدل زمین‌وابسته با خطای حدود ۱.۸ پیکسل، **دقیق‌ترین** نتیجه را ارائه داده است. دلیل این امر، انعطاف‌پذیری بالای مدل ریاضی (استفاده از چندجمله‌ای‌های درجه ۳) و برازش کامل آن بر روی تعداد زیادی نقطه کنترل (۶۰ نقطه) است. با این حال، **بزرگترین چالش** این روش، وابستگی شدید به عملیات زمینی گسترده جهت برداشت نقاط کنترل است که در پروژه‌های وسیع یا مناطق صعب‌العبور، هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.

مدل زمین مستقل خام: خطای بسیار بزرگ (بیش از ۲۲۰۰۰ پیکسل) در استفاده مستقیم از ضرایب RPC نشان‌دهنده وجود یک **شیفت سیستماتیک** میان سیستم مختصات تصویر و زمین است. این موضوع بیانگر آن است که اگرچه ضرایب RPC هندسه داخلی تصویر را به خوبی توصیف می‌کنند، اما برای رسیدن به دقت مکانی مطلق، به تنهایی کافی نیستند و حتماً نیازمند تصحیح خارجی می‌باشند.

مدل زمین مستقل پالایش شده: رویکرد سوم که ترکیبی از اطلاعات مداری (RPC) و اطلاعات زمینی محدود (۶ نقطه) است، توانست خطا را کاهش دهد. اگرچه این دقت اندکی کمتر از روش زمین‌وابسته است، اما با توجه به کاهش ۹۰ درصدی حجم عملیات زمینی (استفاده از ۶ نقطه به جای ۶۰ نقطه)، **کارآمدترین روش** محسوب می‌شود. مدل تبدیل Affine توانست به خوبی خطاهای بایاس و دریفت موجود در RPC اولیه را مدل‌سازی و حذف نماید.

نتیجه گیری نهایی:

- اگر دسترسی به تعداد زیادی نقطه کنترل زمینی (GCP) امکان‌پذیر باشد و دستیابی به بالاترین دقت ممکن هدف نهایی باشد، استفاده از مدل زمین‌وابسته (Terrain-Dependent) توصیه می‌شود.
- در شرایط عملیاتی متداول که محدودیت‌های هزینه و زمان برای برداشت نقاط زمینی وجود دارد، روش RPC پالایش شده (Bias-Compensated RPC) بهترین مصالحه میان دقت و هزینه است. این روش با حداقل نقاط کنترل، پایداری هندسی مدل RPC را حفظ کرده و خطاهای سیستماتیک را حذف می‌کند.